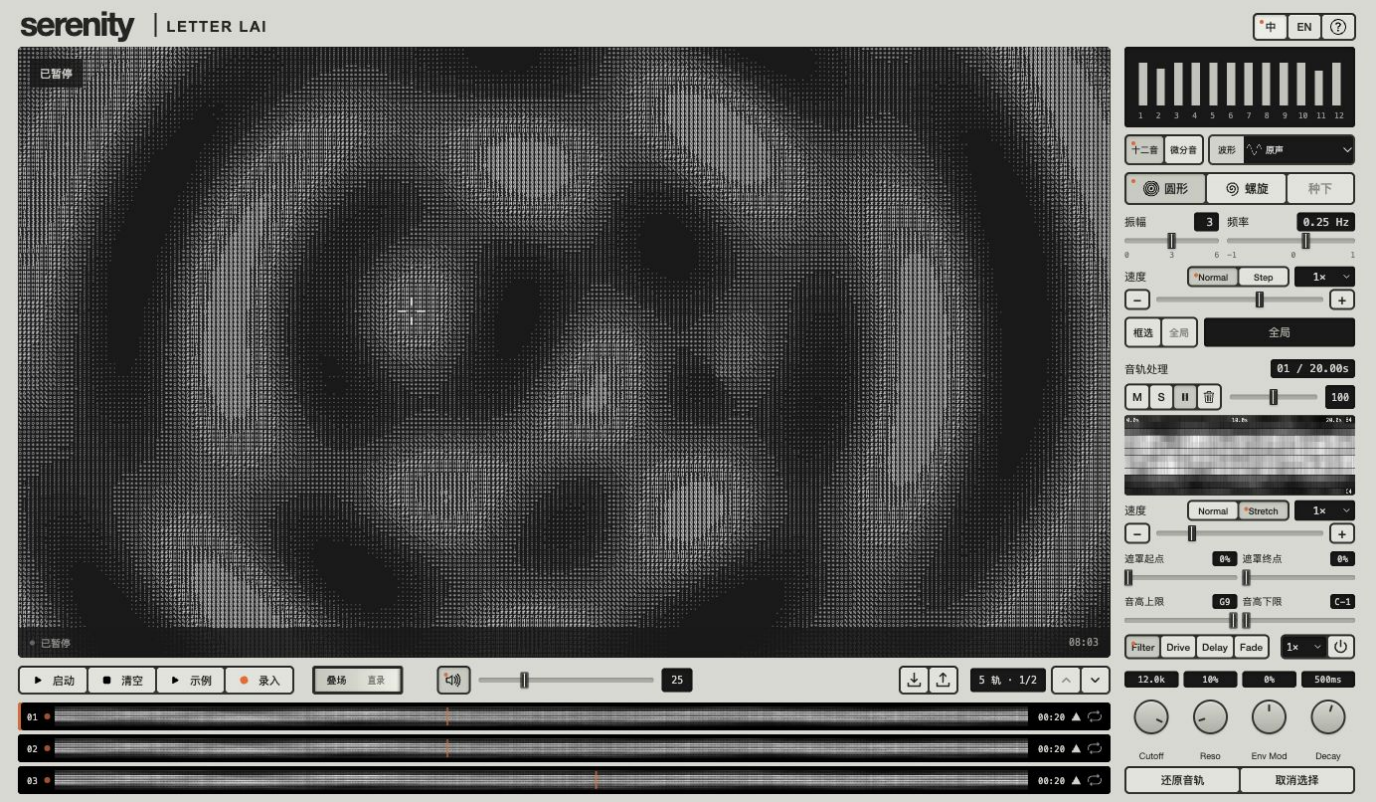
serenity

用户手册



Serenity 真实界面

让场的变化，成为声音的变化。

Serenity 是一件在浏览器里演奏的声画乐器。种下圆形或螺旋场，选择想听的区域，把此刻的声音叠成音轨，再改变它的节奏、音色和空间感。

本手册面向第一次使用的人，不需要合成器或乐理基础。示意图用于解释操作，实际界面截图来自当前网页版本。

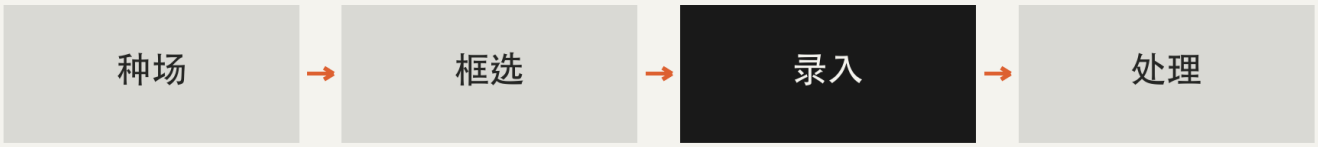
LETTER LAI · 中文版

laiyutao2004@gmail.com

在线演奏：https://laiyutao.github.io/serenity-web/

01 三分钟，开始发声

从一幅变化的图，到可以独立演奏的层。



从造场到叠轨

1. **开启声音。** 点击「开始探索 / Begin」或「示例 / Demo」。先把底部总音量放低，再慢慢提高。

2. **选择发声模式。** 点击上方「十二音 / 12-tone」或「微分音 / Microtones」。第一次可先选十二音。

3. **种下一个场。** 点击大屏定位，选择「圆形 / Circular」，再按「种下 / Plant」。也可以直接双击画面。

4. **只改一个参数。** 点击已有场源，缓慢拖动振幅或频率。变化会向外传播，不一定整屏立刻改变。

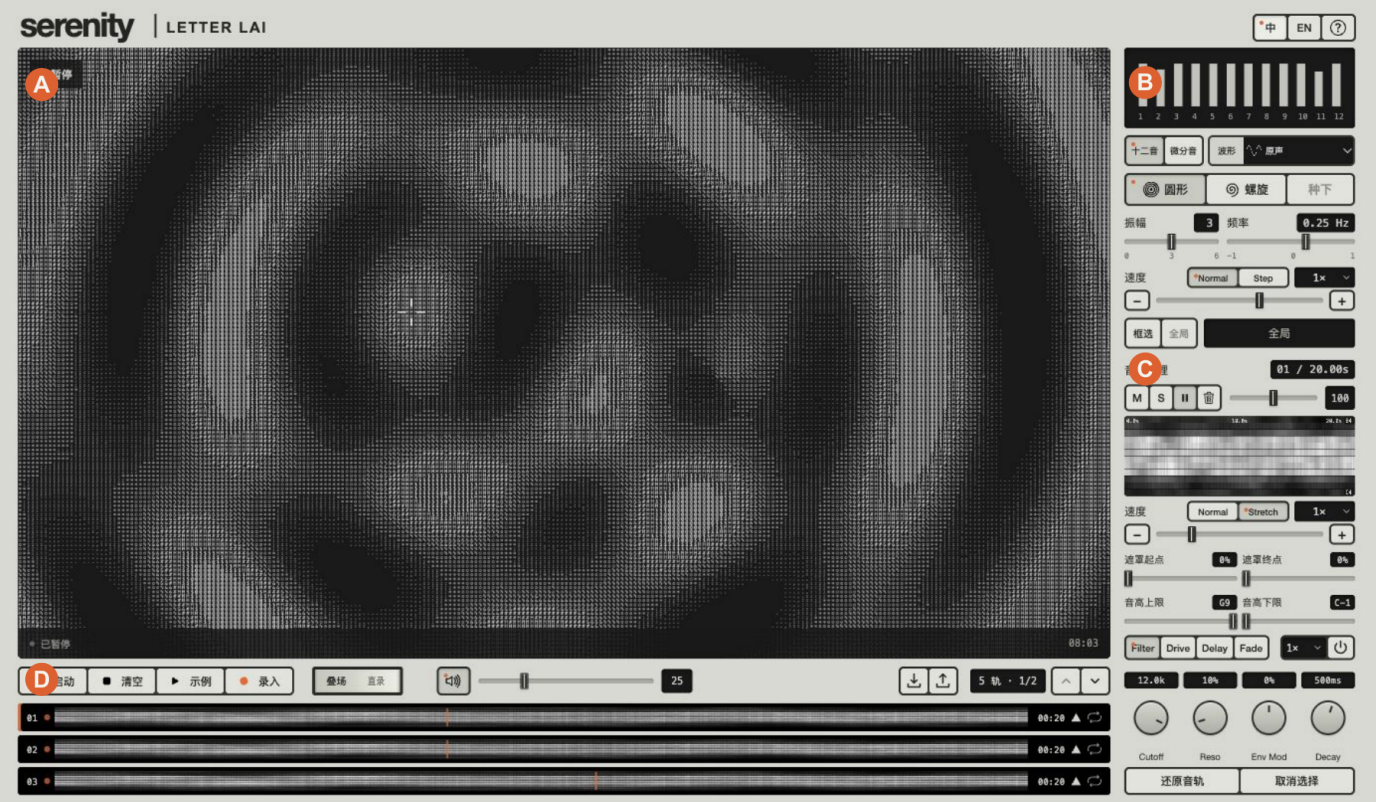
5. **框一个小区域。** 按「框选 / Select」进入框选，在画面拖出一个框；再按一次完成。对比局部取声与「全局 / Global」。

6. **录入第一层。** 将录入方式切到「叠场 / Field」，按一次 Record（或快捷键 O）。等待计算完成，下方出现一条独立音轨。

7. **重新点击上方发声模式。** 切换录入方式或按完 Record、生成音轨后，再点击上方「十二音 / 12-tone」或「微分音 / Microtones」，让当前画面继续发声。录下的音轨仍独立播放。

8. **给声音留一点空间。** 点击这条音轨，打开 Delay，试着调一点 Mix。再按顶部的实时暂停，单独听已经录下的层。

02 认识你的仪器



界面分区

A **大屏：造场与框选。** 它显示所有场叠加后的形状。圆形波保持正圆；窗口变宽或变高时，显示格点数量会随之调整。

B **右上：实时造声。** 十二音柱状图、十二音 / 微分音、基础波形、场源、振幅、频率、画面速度和取声范围都在这里。

C **右下：选中音轨的处理。** 音量、M / S、声音变化图、音轨速度、遮罩、音高范围，以及 Filter / Drive / Delay / Fade 都只改当前选中的音轨。

D **下方：演奏与叠层。** 启动、清空、示例、录入方式、总音量，以及音轨列表。每页显示三轨，用上下箭头翻页；音轨计数左侧的下载键用于导出音频。

中 / EN 切换界面语言。鼠标放在 LETTER LAI 上显示邮箱；点击署名可复制邮箱。

03 先塑造一个场

圆形



螺旋



圆形与螺旋场的示意

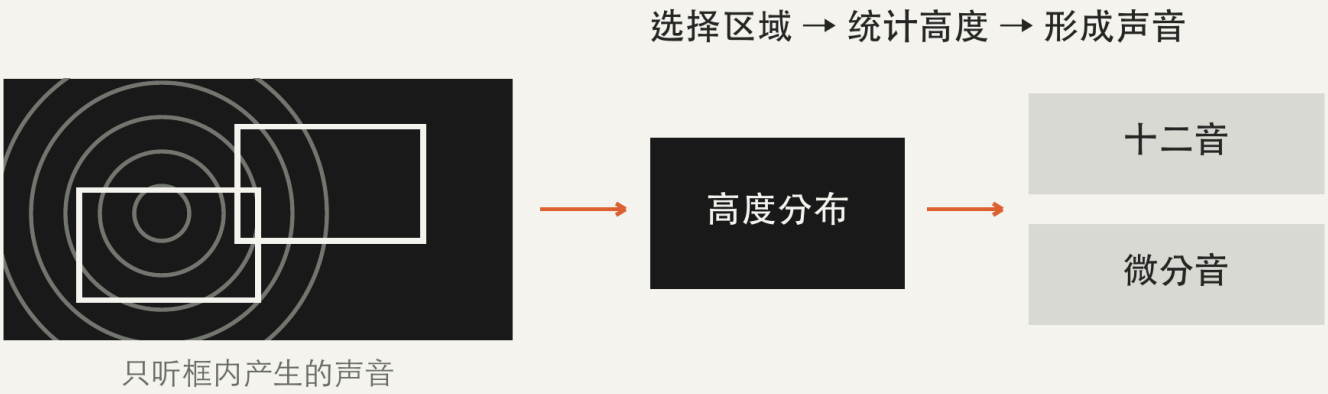
场源像一颗持续推动画面的种子。多个场相遇时，会相加或抵消，形成新的纹理和声音。图中的线条只是帮助理解方向，实际画面由灰度字符组成。

控件	怎么用
圆形	从一点向四周展开，适合先理解变化。
螺旋	不同角度带有相位差，形成旋转感。
振幅	0-6，改变这个场推动高度的强度；它不是每轨音量旋钮。
频率	-1 到 1 Hz，控制这个场变化的节奏和方向；0 会逐渐冻结已到达的部分。

点击已有场源后再调滑条，就是修改它；点击空位置时，参数用于下一次种植。已被占用的位置不能重复种下。

分清两种“频率”。 右上的 Frequency 是场的变化频率，不是耳朵听到的音符频率。声音还取决于整片取声区域的高度分布。

04 你在听画面的哪里？



局部取声与声音映射

「框选 / Select」可以连续添加多个矩形，新框不会取消旧框。按同一按钮完成框选；按「全局 / Global」恢复整屏取声。重叠的框不会把同一部分重复计算。

框选限制的是“听哪里”，不是“哪些场源能发声”。框外的场传播进框内，也会改变你听到的声音。

十二音 / 12-tone： 不同高度档位对应十二个固定音高，各音的比例跟随高度分布变化，容易听出和声与音群。

微分音 / Microtones： 将分布综合成一个连续变化的音高，可以滑过半音之间的位置。



五种基础波形

Waveform 改变声音质地：Sine 较纯，Triangle 较柔，Saw 与 Square 较亮；Original 沿用原始处理，微分音下使用正弦。另有 Bubble（气泡），圆润、短促；Electric（电弦），明亮、有弦的延音。Electric 可先试 Normal 1×、Step 0.5×。

05 默认立体声：让声音跟随画面的位置



同一个音高，在左右耳中有不同的比例

戴上耳机，声音会自然分布在左右两侧，无需打开开关或调节旋钮。原来的音高、节奏和音色规则不变，只改变它们在两耳中的比例。

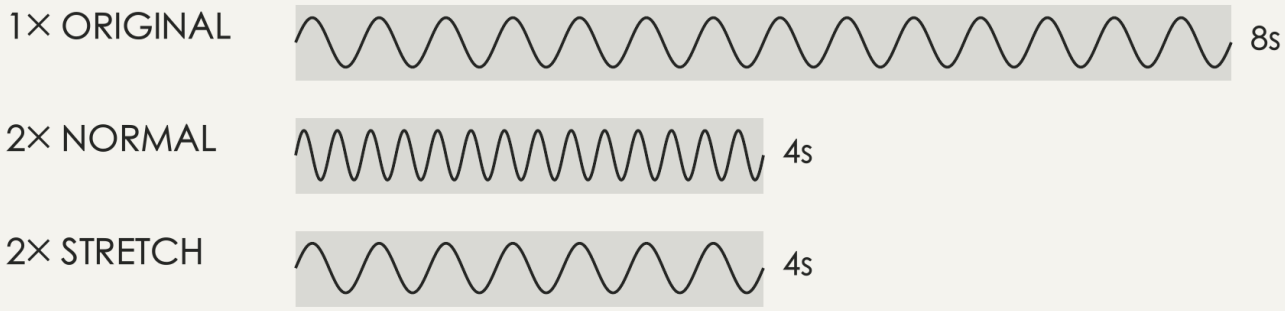
十二音：每个音有自己的位置。 系统统计发出同一个音的格点在画面上的平均横向位置。偏左的音左耳更明显，偏右的音右耳更明显；同一个音若均匀分布在两侧，就会居中。位置依据实际发声的格点，不是种下场源的位置。

微分音：整体移动。 原来的加权音高保持不变，整条声音随发声格点的平均位置左右移动，不会拆成两个不同的音高。

全局取声参考整屏；使用取声框时，以所有有效选区最左到最右的共同范围为参考。重叠部分只计算一次。即使在最边缘，另一耳也保留声音；位置变化约用 40 ms 平滑过渡，避免突然跳动。左右对称的场可能仍然完全居中。

叠场、直录、单轨重录、效果、Normal / Stretch、工程存档及 WAV 导出都会保留左右声道。旧工程里的单声道音轨仍居中播放。用单个扬声器听时，左右位置感会减弱。

06 速度：画面与音轨是两件事



示意：曲线密度表示音高；长度表示播放时长。

Normal 与 Stretch

上方 Normal： 控制实时场的演变速度、方向及对应音高，正数正向、负数倒放，不撤销种植。已有音轨不受影响。

上方 Step： 只改变画面转成声音的取样疏密，范围 0.05-4×，滑条为对数刻度。1× 每帧取一次，0.25× 每四帧，0.05× 每二十帧；中间保持上次声音参数。它不改变画面速度，也不是 WAV 的音频采样率。

Normal 与 Step 始终同时生效。 按钮只选要编辑的参数，各自记住数值；切换不会改变声音或重置取样时钟。

下方 Normal / Stretch： 只改选中音轨，两者各有 0.25-4× 的独立数值，始终相乘生效。Normal 同时改速度和音高，Stretch 只改速度。Normal 2×、Stretch 0.5×：节奏不变，音高升高八度。按钮只选编辑项，不改变播放位置。上图中的 2× 示例假定另一个参数保持 1×。

直录使用 Stretch 时，尤其在极慢或极快的倍率下，音色可能带一点颗粒感。先在 0.75-1.5× 附近比较两种模式。

暂停不等于总静音。 底部启动 / 暂停只控制当前场和它的声音；已经录下的音轨继续播放。总音量和小喇叭则控制全部输出。

07 叠场与直录，怎样选？



两种录入的时间关系

按下 Record 后，重新选择上方发声模式。 完成叠场录入后，再点击上方「十二音 / 12-tone」或「微分音 / Microtones」，让实时场继续发声；已经录下的音轨仍独立播放。直录时，开始录制后也要重新点击发声模式，再继续演奏。

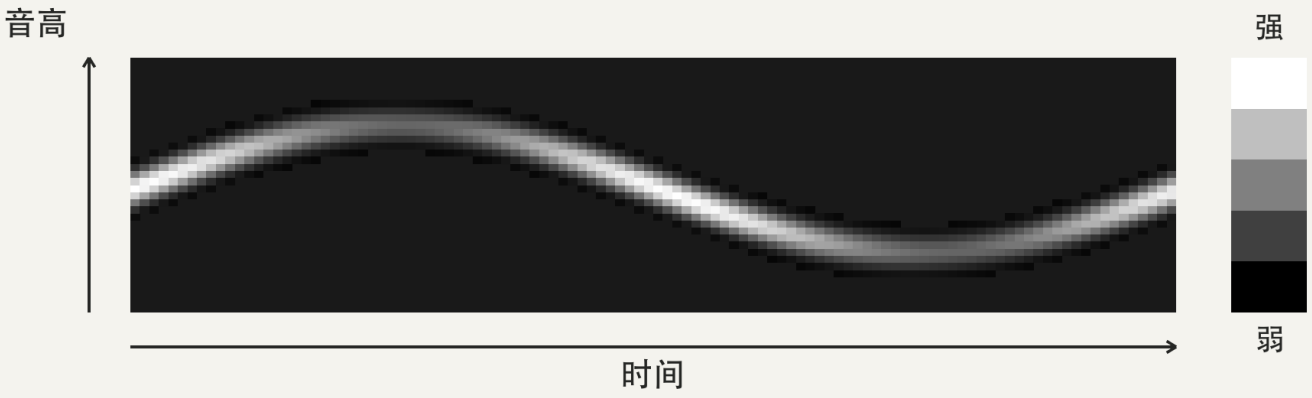
录入方式	适合什么
叠场	留下当前场与取声框对应的声音演变。按一次 Record，自动计算一个场周期；接入时会补偿计算耗时，从与当前画面对齐的位置播放。
直录	留下一段亲手演奏的变化。按 Record 开始，再按一次停止；录音时可以继续改变速度、波形、选区和场源。

两种模式都只录当前画面的声音，不会把下方已有音轨再次录进去。 直录也不是麦克风录音。直录至少需要约半秒。

“一个周期”不是一个音的单次振动。 0.25 Hz 的场每 4 秒重复，0.20 Hz 的场每 5 秒重复；叠在一起，可能需要 20 秒才共同回到原位。这段时间里能听见许多更短的振动。

为了更容易理解循环，先等场的传播与参数变化稳定，再使用叠场。微分音的音高变化可以循环，但声音本身的细小振动不一定在同一边界重合；无需为此调歪音高。

08 把音轨当作独立的一层



声音变化图的阅读方式

下方最多同时保留 16 条音轨，每页显示三条。点击一条音轨，右侧显示它的参数；切换选中对象不会把另一轨的设置覆盖掉。

声音变化图横向是时间，纵向是音高，越亮表示相对强度越高；黑色表示该处无声或被遮罩。它不是示波器的一条振动曲线，也不是输出分贝表。

控件	用法
音量	100 保持原响度，0 静音，200 是两倍增益；不等于听感必然“响两倍”。
M / Mute	静音这一轨，保留其内容与位置。
播放 / 暂停	冻结这一轨的位置；继续时从原处接上。
S / Solo	只听已录音轨中选为 Solo 的层；实时场仍是独立的一路。
垃圾桶	删除当前音轨。不要把它当作旁通开关。

想听清一条音轨：先暂停实时场，再用 S。静音的音轨仍保留图形，不会因此变成一个空音轨。

09 复制、对齐与单轨播放



同一播放位置与相位；之后可分别编辑

复制的音轨自动补偿处理时间，和原轨重合

先选中，再双击复制。 单击黑色音轨长条选中它，再双击这条已经选中的音轨。未选中的音轨即使双击，也只会选中，不会立即复制。

副本出现在原轨后面，保留原始声音、左右声道、遮罩、Normal / Stretch、音量、M / S、四组效果和可唤回的场。系统补偿复制期间经过的时间，连同振荡相位和效果尾音一起对齐，让副本与原轨重合。复制后可以分别编辑，两条轨会同时发声。

M、S 右侧是单轨播放 / 暂停。 暂停只冻结选中轨的播放位置和效果处理，不影响其他轨或实时场。继续时从停下的位置接上。M 只是静音，播放位置仍会向前走；两者用途不同。暂停轨的副本也保持暂停。

Shift+P： 暂停 / 继续当前选中音轨。Shift+O： 开始 / 停止选中轨的单轨重录；录制已开始时，再按一次会结束那次录制，即使中途选中了别的轨。

P / 空格仍控制实时场；O 仍控制底部的叠场 / 直录。输入框与弹窗中不触发这些演奏快捷键。暂停状态会保存在工程中；循环导出只包含正在播放且可听的音轨。最多保留 16 条音轨。

10 把一条音轨的演奏录成新轨



只录这一轨，包含你对它的实时操作

点击音轨编号右侧的小圆点开始录制，它会变成同样大小的小方形。再点一下停止；处理完成后，下方生成一条新的直录音轨，原轨继续独立播放。

只录这一轨。 包含本轨的效果、Mask、音高范围、Normal / Stretch、音量和静音变化。可以一边录，一边转动旋钮或改变速度，把操作本身变成新的声音素材。

实时场、其他音轨、总音量与总静音不会录进去。其他轨的 Solo 也不会影响这次录制。要让这一轨中途无声，请使用它自己的 M 或音量。

至少录约半秒，最长 10 分钟，达到上限后自动生成新轨。新轨已把操作烘焙进声音，不会复制原轨的效果设置，也没有可唤回的场。之后仍能重新调速、遮罩和加效果。

录制与处理期间不能删除源轨，也不能保存或打开工程。请先结束录制；如果音轨已达到 16 条，请先腾出位置。

11 遮掉时间，筛掉音高



黑色段落被静音，循环长度不改变。

普通遮罩与跨周期遮罩

时间遮罩是“删掉这一段”，不是“只播放这一段”。 Start 为 25%、End 为 50% 时，中间四分之一被静音；剩余部分仍按原来的循环位置播放。

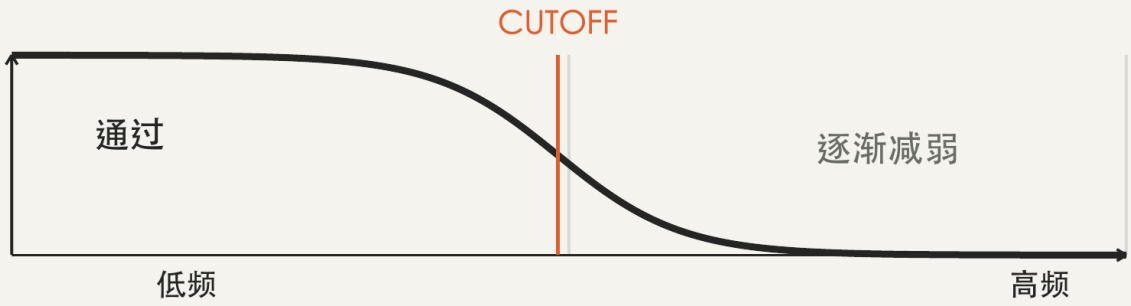
要跨过首尾边界，可以将 Start 放在 75%、End 放在 25%。这样末尾四分之一与开头四分之一都会被遮住。起点与终点相等时，没有时间遮罩。

除了下面的滑条，也可以直接在声音变化图上横向拖动，框出要遮住的时间段。图中变黑的部分对应被遮掉的声音。

Upper pitch / Lower pitch 保留上下限之间的音，去掉过高或过低的部分。显示屏只写音名，例如 C4、G9；这是音高范围，不是把波峰削平。

Restore loop 会还原遮罩、音高范围、速度与效果器；Deselect 只取消选择，不会停止或删除音轨。

12 Filter：让音色变明暗



低通滤波器示意

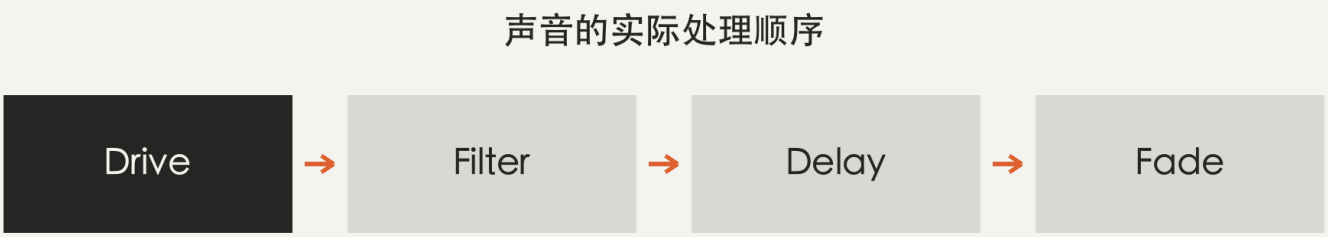
Filter 是低通滤波器：让低于某个位置的频率更容易通过，逐渐压低更高的部分。它可以削弱明亮的泛音，也可以随循环自动扫动。

旋钮	听感与操作
Cutoff	截止位置，约 20Hz-20kHz。往低调更闷；低到基音以下，整条声音也会明显变小。
Reso	强调 Cutoff 附近。少量更有轮廓，较高时更尖、更有“哇”感。
Env Mod	控制 Cutoff 的自动扫动幅度。正值先亮后暗，负值先暗后亮；0 不自动扫动。
Decay	控制扫动恢复原位所需的时间。短促像拨一下，较长像慢慢呼吸。

先选一条锯齿或方波音轨，把 Env Mod 设为 0，只转 Cutoff，听清“明暗”再加其他变化。纯正弦没有很多泛音，滤波可能主要听成音量变化。

Filter / Drive / Delay / Fade 切换的是控制页。四组可以同时工作；转动旋钮会自动启用当前组，电源键用来旁通比较前后。

13 Drive：从柔和饱和到毛躁失真



Drive 在 Filter 之前处理声音

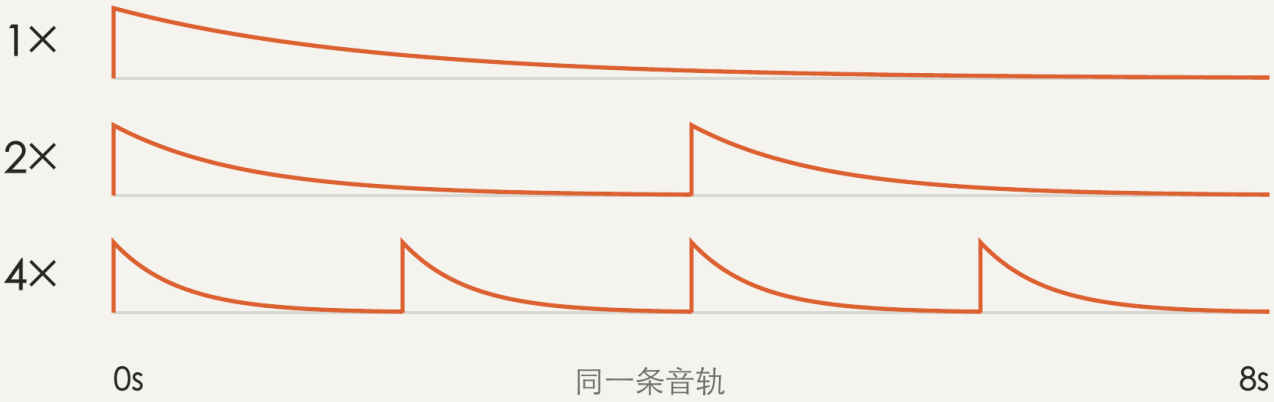
Drive 给声音增加泛音与粗糙感。轻一点可以更厚、更亮；推高后会出现削波和 Fuzz 的撕扯感。它是效果器，不会换掉原来的基础波形。

旋钮	用法
Drive	失真强度；从较轻的饱和逐渐推向明显削波。
Fuzz	从较柔和的形状转向更硬、更毛躁的削波质地。
Tone	失真声的明暗，降低可以收住刺耳的高频。
Mix	原声与失真声的比例；0% 为原声。

先录一条 Electric、Saw 或 Square 音轨，从较低 Drive、Fuzz 和 Mix 开始。提高 Drive 后再用 Tone 调明暗；若声音过满，降低 Mix 或本轨音量。

标签顺序是 Filter / Drive / Delay / Fade；实际声音先经过 Drive，再到 Filter、Delay，最后由 Fade 控制整轨音量。四组独立保存并能同时工作，标签只切换控制页，电源键只旁通当前组。默认 Drive 关闭，转动它的旋钮会开启。

14 Filter 的 4×，不是四倍速



同一条八秒音轨中的滤波扫动

Filter 旁边的 1×、2×、4×、8×，表示**一条音轨循环一遍时，自动扫动几次**。次数越多，音色起伏越密，音轨本身不会因此变快。

八秒音轨	每次扫动间隔
1×	每 8 秒一次
2×	每 4 秒一次
4×	每 2 秒一次
8×	每 1 秒一次

次数决定“多久来一下”，Decay 决定“每一下怎么退回去”。 同样是 4×，短 Decay 会更像小脉冲，长 Decay 则更连绵。Env Mod 为 0 时，次数和 Decay 不会产生可听的自动扫动。

试一组容易分辨的设置：Cutoff 250Hz、Reso 25%、Env Mod +50%、Decay 500ms。依次比较 1×、2×、4×，不要同时改变音轨速度。

15 Delay：给声音一个回声



回声的时间与衰减

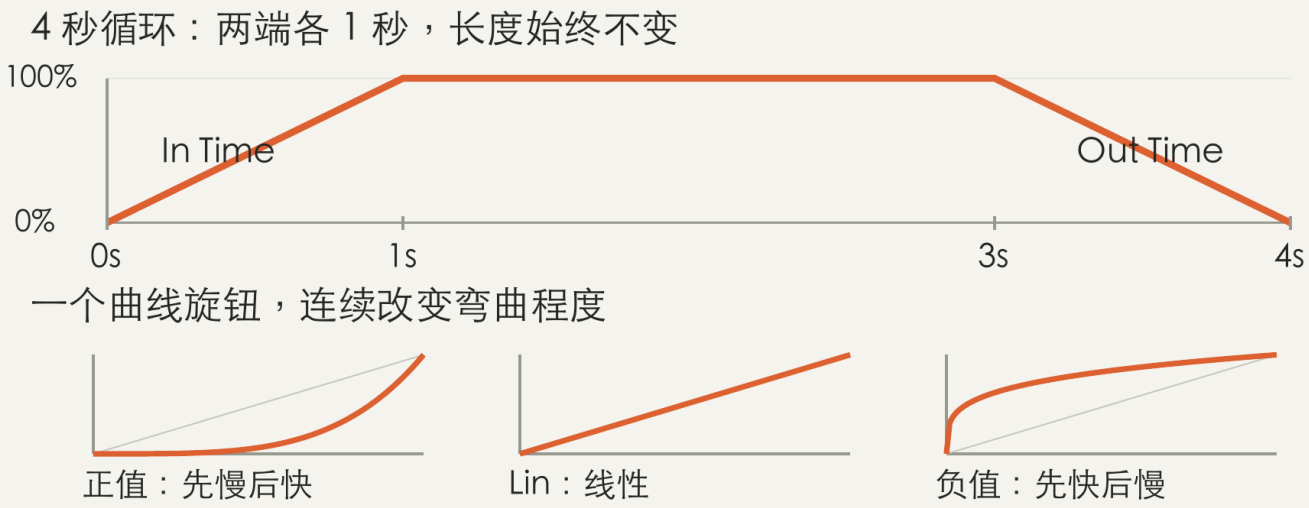
Delay 把之前的声音延迟后再放出来；Feedback 让回声继续重复，Tone 则改变回声的明暗。它是“拖在后面的声音”，不是另一条重新录下的音轨。

旋钮	用法
Time	Free 下直接决定回声间隔，约 10ms-2s。短间隔更紧，长间隔能听清一次次重复。
Feedback	回声重复的多少与长度。先从 25%-35% 开始，再慢慢增加。
Mix	原声与回声的比例。0% 只有原声；100% 只有延迟后的声音。
Tone	回声的低通明暗。往低调，后续回声更闷；它不直接改变原声。

Free 由 Time 自由指定间隔；1/2、1/4、1/8、1/16 则跟随整条音轨的长度。同步模式下 Time 只显示结果，不能手调。

例如 4 秒音轨的 1/4 是 1 秒；20 秒音轨的 1/4 是 5 秒。这里不是自动识别 BPM 的四分音符。过长的同步档位会不可选，延迟上限约 16 秒。

16 Fade：只改变音量，不改变长度



时长与曲线分别控制渐变

Fade 每个循环从零渐入，最后向零渐出。它不裁剪、不拉伸、不移动音轨；原有 Mask 仍单独保留。选择 Fade 只切换控制页，Filter、Drive、Delay 与 Fade 可以同时启用。

旋钮	用法
In Time	从循环开头渐入所需的时长。0 不渐入。
In Curve	渐入形状。Lin 是线性；正值先慢后快，负值先快后慢。
Out Time	在循环末尾完成渐出所需的时长。0 不渐出。
Out Curve	渐出形状。Lin 是线性；正值先快后慢，负值先慢后快。

时长按循环比例保存，显示屏显示实际秒数。4 秒音轨设 1 秒渐入、1 秒渐出，循环仍是 4 秒；改为 2× 后，周期变为 2 秒，两端各跟随为 0.5 秒。Fade 页的 1× 固定表示每周期一次，不能调成多次触发。

谱图的橙线是启用的音量包络，不是音高轨迹。转动旋钮会自动启用 Fade，电源键可旁通比较。它作用于整轨输出，包括本轨的 Delay 回声。两端渐变重叠时会相乘，中间也可能变轻。

先把两条曲线放在 Lin，只调两端时长，听清起落，再慢慢改变曲线。默认时长为零、效果旁通，原来的声音不变。

17 三套可以照着玩的练习

位置 | 呼吸 | 回声

从干声到律动与空间

A 先听见位置的变化

载入 Demo，切到 Microtones。先听全局，再框一小块；移动到不同位置重新框选。重点听音高变化。最后用 Field 留下一层，再暂停实时场。

B 让一层慢慢呼吸

用 Saw 或 Square 录一条 Field 音轨。Filter 设 Cutoff 250Hz、Reso 25%、Env Mod +50%、Decay 500ms、次数 4×。再选择下方 Stretch，设为 0.75×，让 Normal 保持 1×。

C 录下手势，让它有回声

切到 Audio，按 Record 开始录制，再重新点击十二音或微分音，缓慢改变上方速度，再停止录制。给这一轨加 Delay：Free、350ms、Feedback 35%、Mix 25%、Tone 3kHz。对比 Normal 与 Stretch 的音轨变速。

一次只改一个旋钮。 听清变化以后再叠加第二个效果；比较前后时用效果器电源键，不必来回猜原来的数值。

18 把音乐导出为 WAV



实时导出与循环导出

音轨计数屏左侧的下载键打开导出面板。它与 Record 不同：Record 在页面内建立音轨；导出则把音乐保存为可带走的 WAV 文件。

实时导出。 选择「实时导出」，点击「开始收录」。它记录当前听到的全部混音，包含实时场和已有音轨，以及音量、静音、Solo、速度与效果的变化。再点底部导出键停止并下载。

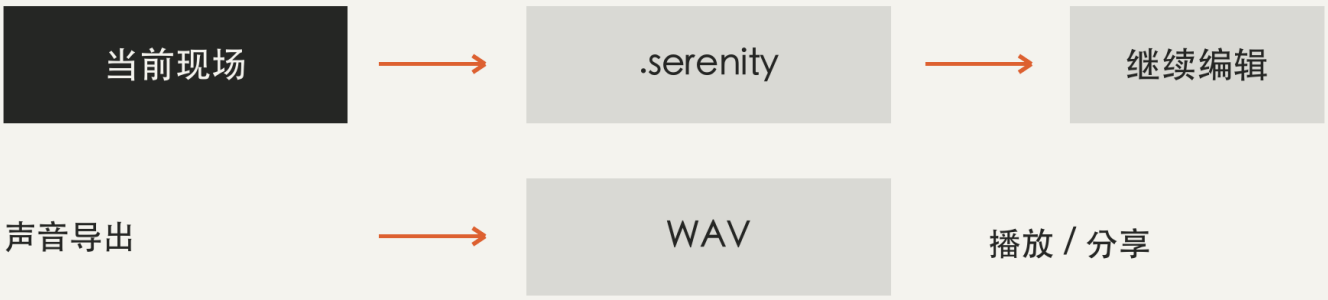
循环导出。 选择起点音轨，点击「计算并导出」。它复制当前音频状态，离线计算从所选音轨下一轮起点开始的共同周期，无需等待正常播放完。只包含已有音轨，不含实时场或已暂停音轨；全部分页中的可听音轨都会参与。音量、速度、Mask 和 Filter / Drive / Delay / Fade 采用开始时的状态。

10 分钟截断会明确标注。 例如 4 秒与 6 秒音轨的共同周期是 12 秒；若共同周期超过 10 分钟，面板与开始按钮会注明「截断」，只计算前 10 分钟音频，不代表需要等 10 分钟。文件名包含 truncated。实时导出也会在 10 分钟自动结束。

循环计算期间暂时锁定音轨编辑；再次点击底部下载键会取消计算，不会下载半成品。微分音的细小振动及效果尾音不保证首尾无缝。导出状态在下载键左侧以灰色文字显示。

O 控制录入，P 控制实时播放。 叠场按 O 生成一轨，直录按 O 开始、再按 O 停止；P（或空格）暂停 / 继续当前画面及其声音，不会暂停已有音轨，也不是停止导出的快捷键。输入框和弹窗中不触发这些演奏快捷键。

19 保存与打开可编辑的工程



WAV 保存声音，工程保留可继续编辑的现场

下载键弹窗里的「保存工程」会下载一个 .serenity 文件。它保存当前画面、场源历史、取声框、发声模式、波形、Normal / Step，以及各条音轨的音频、左右声道、速度、音量、静音 / Solo、Mask 和四组效果参数与各轨暂停状态。

叠场音轨的场快照也会保存。音轨上的实心三角形可以单击唤回录入时的场，直接替换当前实时场；音轨仍独立播放。直录和单轨重录没有这个三角形。后加的音轨效果与变速不会写回场。

打开工程： 点击下载键旁的上传键，选择 .serenity 文件。文件只在本地读取，不会上传到服务器。打开会替换当前现场；要保留原来的现场，请先另存工程。

工程以暂停状态恢复，保留播放位置与音轨之间的错开关系。点击播放继续；效果尾音从头建立。旧版单声道音轨仍居中播放，新录音保留立体声。

WAV 与工程用途不同。 WAV 方便播放和分享，但不能还原可编辑的现场；.serenity 用于下次继续创作。刷新或关页前保存工程。正在录制、处理音轨或导出时，请先完成或停止该操作。单文件上限为 768 MB。

20 快捷操作与常见疑问

快捷键	操作
W A S D	移动种植位置
J / K	种圆形 / 螺旋场
按住 J + W / S	调整选中场的振幅
按住 K + W / S	调整选中场的频率
J + K	切换十二音 / 微分音
O	录入；直录时再次按下停止录制
Shift+P	暂停 / 继续选中音轨
Shift+O	开始 / 停止单轨重录
P / Space	暂停 / 继续实时场
M	总输出静音
R / X	清空画面 / 回到开始页
Esc	退出滚轮控制；否则完成框选

没有声音？ 先点 Begin，检查总音量和小喇叭；确认确实有场，或直接试 Demo。单轨无声时，再看 M / S、时间遮罩、音高范围和 Cutoff。

为什么 Solo 后还有别的声音？ S 只管理已录音轨。先暂停实时场，再独听该轨。

滑条和旋钮怎样用滚轮？ 单击选中，橙框出现后，鼠标移开也能滚轮调节；单击滑条不会跳动把手。按任意一侧 Shift 再慢十倍，点击其他位置或 Esc 退出。拖动直接调整但不显示橙框。旋钮双击复位；同步 Delay Time 不可调。

刷新前要注意什么？ 在下载弹窗选择「保存工程」，下次用上传键打开 .serenity 继续编辑。WAV 只保存声音。未保存的现场会随刷新或关页丢失；切换语言不会清空。

联系： 悬停 LETTER LAI 显示邮箱，点击署名复制。

在线演奏： https://laiyutao.github.io/serenity-web/